



Chpt.4 Digital Features of Random Variables

第四章 随机变量的数字特征



Why Digital Features?

Reviews

引入随机变量把概率研究抽象化

引入分布函数使之可以借鉴已有的数学工具

WHY Digital Features

[1]分布函数全面反映随机变量的性质，但是并不易掌握。随机变量是否有一些特征，比较突出地反映其性质？如取所有值的平均情况， X 与均值的偏离情况。

例：研究生入学考试成绩

- 限定总分，由总分可以知道多科的平均分；
- 但是同时限定单科的最低分；
- 平均值高、偏离均值小的才是好的。

Why Digital Features?



[2] 当我们比较不同的随机变量时，分布函数或分布律并不可用，以分布律而言，它只说明变量取某值的可能性，是概率特性，从概率的角度我们不能说一个变量比另一个变量如何。

Example (pp.81, 例5) 设系统L由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 链接而成，连接的方式分别为（1）串联（2）并联（3）备用

$$\text{串联} \min(X, Y), \quad f_1(z) = (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}$$

$$\text{并联} \max(X, Y), \quad f_2(z) = \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}$$

$$\text{备用} X + Y, \quad f_3(z) = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}]$$

直观上看，应该是系统寿命：备用 > 并联 > 串联；

但是，由于是随机的，可能具体的一个备用模式的寿命比其他还短



[3] 根据经验，某些随机现象的随机变量服从某类分布，它们的一些参数可由某些数字特征确定. 对这些随机现象，数字特征有更重要的意义.

E.g. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，二项分布 $B(n, p)$ ，泊松分布 $\pi(\lambda)$

主要的数字特征

- **数学期望**：描述一个随机变量的平均水平（即均值）
- **方差**：描述一个随机变量的相对于均值的离散程度
- **相关系数**：描述两个随机变量间线性关系的密切程度



4.1 随机变量的数学期望

Example 为评价甲的射击技术，随机观察甲的10次射击，统计各次击中环数 x_k 和频数 v_k 如下表，求他每次射击击中的平均环数. (其中 $N=\sum v_k=10$).

击中环数 x_k	8	9	10
频数 v_k	2	5	3
频 率 $f_k=v_k/N$	0.2	0.5	0.3

解 这是一般求平均数 $\bar{x}$ 问题，此时

$$\begin{aligned}\bar{x} &= (8 \times 2 + 9 \times 5 + 10 \times 3) / 10 \\ &= 8 \times \frac{2}{10} + 9 \times \frac{5}{10} + 10 \times \frac{3}{10} \\ &= 9\end{aligned}$$

4.1 随机变量的数学期望



写成一般形式就是

$$\bar{x} = \left(\sum_k x_k v_k \right) / N = \sum_k x_k v_k / N = \sum_k x_k f_k$$

若要全面考察甲的射击技术，仅凭这10次观察是不够的，因为频率 $v_k / N = f_k$ 是与该次射击(试验)的结果有关的.

观察次数N不断增多，由于频率稳定于概率 p_k ，和式 $\sum_k x_k f_k$ 就趋于稳定

$$\sum_k x_k f_k \longrightarrow \sum_k x_k p_k$$

它是一个确定值，不依赖于具体试验，应该更能表示甲的射击水平.



4.1 随机变量的数学期望

4.1.1 数学期望定义

离散随机变量的均值

[Definition] 设离散型随机变量 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots \end{pmatrix}$$

如果级数 $\sum x_k p_k$ 绝对收敛, 即 $\sum_k |x_k| p_k < \infty$, 就称此级数的和为 X 的 **数学期望** (mathematical expectation) 或 **均值** (mean), 记作 $E(X)$ 。

Example 退化分布 $P\{X=a\}=1$ 的数学期望 $EX=a$, 也即常数的数学期望就是它本身。

Example 二项分布 $X \sim B(n, p)$ 的数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{r=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} p^r (1-p)^{(n-1)-r} \\ &= np(p + [1-p])^{n-1} \\ &= np \end{aligned}$$

Remark 1: 均值的含义由上述例子可见。n 次试验中出现的平均数是np。

4.1 随机变量的数学期望



Example 泊松分布 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 的数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\ &= \lambda \end{aligned}$$

故泊松分布中参数 λ 就是它的数学期望.



4.1 随机变量的数学期望

Example 几何分布 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k = 1, 2, \dots)$ 的数学期望。

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1}$$

记 $q = 1 - p$

$$E(x) = p \frac{d}{dq} \left[\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right]$$

$$= p \frac{d}{dq} \left[\frac{q}{1-q} \right]$$

$$= p \frac{(1-q) + q}{(1-q)^2}$$

$$= \frac{1}{p}$$

Example (pp.93例5) 在一个人数很多的单位中普查某疾病, N 个人验血, 可用两种方法:

- (1) 每个人化验一次, 共需化验 N 次;
- (2) k 个人的血混合化验, 如果结果是不含该病菌, 说明这 k 个人都无该病, 这样 k 个人化验一次即可; 如果结果是含该病菌, 则该组每个人再分别化验一次, k 个人共化验 $(k+1)$ 次.

试说明当 p 较小时, 选取适当的 k , 按第二种方法可以减少化验次数, 并说明 k 取什么值时最适宜。

解 记用第二种方法化验时, 分 N 人为 (N/k) 组。一组 k 人所需化验次数为 X .

第一种情况是 k 个人化验一次, 则一组人化验 $X=1$ 次的概率为

$$P\{X = 1\} = (1 - p)^k$$

4.1 随机变量的数学期望



第二种情况是 k 个人化验 $(k+1)$ 次, 其概率为

$$P\{X = k + 1\} = 1 - (1 - p)^k$$

X	1	$k+1$
p	$(1-p)^k$	$1 - (1-p)^k$

所以

$$\begin{aligned} E(X) &= (1-p)^k + (k+1)[1 - (1-p)^k] \\ &= k + 1 - k(1-p)^k \end{aligned}$$

N 个人分成 N/k 组所需的平均化验次数为

$$\frac{N}{k} E(X) = N \left[1 - (1-p)^k + \frac{1}{k} \right]$$

由此只要选择 k 使得下式成立，分组就比不分组节省次数。

$$N \left[1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} \right] < N$$

考虑 N 充分大，则使得 $L = 1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} < 1$ ，要 $k(1 - p)^k > 1$ 。

注意到 p 较小时， $1 - p$ 较大，容易取到 k 使 $k(1 - p)^k > 1$ 。

如果 $p=0.1$

k	1	2	3	4	5	6	7
$k(1 - p)^k$	0.9	1.62	2.187	2.6244	2.95425	3.1886	3.3480
$1 - (1 - p)^k + 1/k$	1.1	0.69	0.6043	0.5939	0.60951	0.6352	

可见取 $k=4$ 最好。如果 $N=1000$ ，第二种方法平均化验数为

$$N \left[1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} \right] \approx 594$$



连续型随机变量 X ，其密度函数为 $f(x)$. 其数学期望的定义可借鉴离散型情形的定义及普通积分的导出过程来引入.

STEP 1: 先设 X 只在有限区间 $[a, b]$ 上取值，将 $[a, b]$ 作分割：

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

X 落在各小段的概率

$$P\{x_k < X \leq x_{k+1}\} = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \approx f(x_k)\Delta x_k$$

近似地视为落在一点上 x_k 的概率

STEP 2: 与它相应的离散型随机变量的数学期望 $\sum x_k f(x_k)\Delta x_k$

STEP 3: 令 $n \rightarrow \infty$, $\max\{\Delta x_k\} \rightarrow 0$ ，则和式的极限为积分.

$$\int_a^b x f(x) dx$$



自然把它作为 X 的数学期望. 如果 X 在整个实轴 $(-\infty, \infty)$ 上取值, 让 $a \rightarrow \infty$, $b \rightarrow \infty$, 就得如下的一般定义.

Definition 设 X 为连续型随机变量, 有密度函数 $f(x)$, 则当

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

时, 称 $E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 为 X 的数学期望.

如果 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x)dx = \infty$, 就称 X 的数学期望不存在.

Example 均匀分布的密度函数: $a \leq x \leq b$ 时, 它的数学期望

$$E(x) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$



Example 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的数学期望.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) + \frac{\mu}{\sigma} \right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left[y + \frac{\mu}{\sigma} \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \end{aligned}$$

因此正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中参数 μ 表示它的均值, 这在密度函数的图形中已显示出来了.

Example 指数分布的数学期望

设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 求: $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

$$= \int_0^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} -x de^{-\lambda x}$$

$$= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{\lambda}$$

如果密度函数表示为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $E(x) = \theta$



Example 顾客平均等待多长时间?

设顾客在某银行的窗口等待的服务的时间 X (以分计)服从指数分布,其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求顾客等待服务的平均时间?

解
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = 5(\text{分钟}).$$

因此,顾客平均等待5分钟就可得到服务.